

Jair Molina Arce

Querétaro, Qro., México

ingjairmolina@gmail.com | 5652646108

jairmolina.dev | github.com/smookymolina | linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2

Ingeniero Mecánico y de Sistemas Embebidos

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico multidisciplinario con sólida experiencia transversal que abarca el diseño mecánico avanzado, el desarrollo de hardware (PCBs) y la programación de firmware de bajo nivel para sistemas embebidos. Mi trayectoria profesional incluye la caracterización detallada de bancos de prueba de propulsión, la ejecución de simulaciones térmicas y estructurales complejas (FEA), y la automatización integral de procesos físicos mediante microcontroladores (ESP32, STM32, arquitecturas ARM Cortex). Destaco en el sector por mi capacidad excepcional para actuar como puente tecnológico: integro fluidamente requerimientos mecánicos con soluciones electrónicas y de software, desarrollando productos desde la fase de diseño conceptual (CAD), pasando por el prototipado rápido y el diseño de circuito impreso, hasta llegar a la validación física del hardware final y su puesta en marcha.

HABILIDADES TÉCNICAS INTEGRALES

- **Diseño Mecánico y Simulación:** Dominio de SolidWorks para modelado 3D de piezas complejas y ensamblajes mayores; análisis por Elementos Finitos (FEA) empleando ANSYS para validación estructural bajo cargas estáticas/dinámicas y estrés térmico; modelado matemático en MATLAB/Simulink; metrología e interpretación de tolerancias geométricas (GD&T).
- **Desarrollo de Firmware y Electrónica:** Programación en C/C++ y MicroPython; arquitectura de software embebido (máquinas de estado, interrupciones, manejo de memoria); diseño de PCBs mixed-signal utilizando KiCad con enfoque en integridad de señal e inmunidad al ruido electromagnético; integración de periféricos (ADC, DAC, PWM) y buses (I2C, SPI, UART).
- **Instrumentación y Control:** Diseño de sistemas DAQ (Adquisición de Datos); selección, calibración y acondicionamiento de sensores (temperatura, presión, celdas de carga); implementación y sintonización de lazos de control PID; manejo competente de equipo de laboratorio (osciloscopios, generadores de funciones, fuentes de poder).
- **Software, Datos y Gestión:** Desarrollo de scripts en Python (Pandas, NumPy) para automatización de análisis de datos experimentales; desarrollo web backend (Flask); control de versiones (Git); uso de Docker para entornos aislados; redacción técnica y documentación de ingeniería.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- **Docente Universitario e Investigador** | *Instituciones Privadas y Públicas (IPN)* | 2024 – Presente.
 - Impartición de cátedras en Ingeniería Térmica, Modelización de Sistemas Aeroespaciales y Tecnologías Disruptivas.
 - Desarrollo continuo de investigación en el área de control de sistemas dinámicos e instrumentación avanzada.
 - Autoría de artículos técnicos y presentaciones en foros internacionales de ingeniería aeroespacial.
- **Ingeniería y Desarrollo Integrado - Banco de Pruebas de Propulsión** | *Instituto Politécnico Nacional* | 2022 – 2024.
 - Ejecuté el ciclo completo de diseño de una instalación experimental para motores cohete: desde el diseño CAD del soporte de empuje, hasta la selección de galgas extensiométricas y la programación del DAQ.
 - Implementé rutinas de seguridad automatizadas mediante relés de estado sólido y electroválvulas controladas por STM32.
 - Reduje drásticamente la incertidumbre de medición aplicando técnicas de filtrado digital directamente en el firmware.
 - Consolidé una arquitectura de red local para la transmisión de datos críticos en tiempo real hacia la estación de control.

PROYECTOS DESTACADOS (CICLO DE DESARROLLO COMPLETO)

- **Jaguar MX - Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones (2026).**
 - Desarrollo end-to-end de un sistema de gestión térmica industrial. Inicié con el cálculo de cargas térmicas y diseño CAD para el montaje de ventiladores y ductos. Posteriormente, diseñé el hardware (esquemático y PCB en KiCad) aislando la lógica de baja tensión del puente H de potencia. Finalmente, programé el firmware en C++ asegurando un funcionamiento ininterrumpido mediante watchdogs de hardware y máquinas de estados robustas contra fallos de sensores.
- **Impresora 3D DIY - Diseño Mecatrónico desde Cero.**
 - Proyecto integral que combinó el diseño CAD del pórtico, análisis de deflexiones, selección de perfiles estructurales, cableado eléctrico del cuadro de control, flasheo y configuración de firmware Marlin, y calibración final de pasos por milímetro e interpolación térmica del hotend.
- **Sistema de Telemetría Inalámbrica y Control Adaptativo PID.**
 - Desarrollo de un nodo sensor portátil con comunicación WiFi/MQTT, operando con baterías Li-Po. Implementación de algoritmos de control adaptativo para compensar variaciones de inercia térmica en tiempo real, mejorando la respuesta del sistema frente a perturbaciones externas.
- **Pipeline de Automatización de Análisis de Datos de Ingeniería.**
 - Software propietario desarrollado en Python que procesa archivos de registro (logs) generados durante pruebas destructivas, detecta anomalías, aplica filtros de media móvil y genera automáticamente reportes ejecutivos en formato PDF y hojas de cálculo con gráficos interactivos.

EDUCACIÓN

- **Maestría en Tecnologías Avanzadas** (En curso) - IPN.
- **Ingeniería Mecánica** (2017 – 2023) - IPN.
- **Bachillerato Técnico en Informática** (2014 – 2017) - Colegio de Bachilleres.

IDIOMAS Y RECONOCIMIENTOS

- **Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (Avanzado, B2/C1 técnico).
- **Publicaciones:** Coautor presentado en el *75th IAC 2024* (Italia). Artículo en *Revista Hacia el Espacio*.